🔀 Condicionales en Python

if · if-else · if-elif-else · anidados · match-case

Lógica de Programación 1 · Guía del estudiante

Un programa no siempre ejecuta todas sus instrucciones: muchas veces debe **decidir**. Una **estructura condicional** evalúa una **condición** (una expresión que da `True` o `False`) y, según el resultado, elige qué bloque de instrucciones ejecutar. Es lo mismo que hacías en PSeInt con `Si … Entonces … FinSi`, ahora escrito en Python.

1 · Antes de empezar: condiciones, dos puntos y sangría

Python	PSeInt	Ejemplo → resultado
`==`	`=`	`5 == 5` → True
`!=`	`<>`	`"sol" != "luna"` → True
`> < >= <=`	iguales	`18 >= 18` → True
`and`	`Y`	`True and False` → False
`or`	`O`	`True or False` → True
`not`	`NO`	`not True` → False

Las 3 reglas de toda condicional en Python

1. La línea del `if`, `elif`, `else`, `match` o `case` termina en **dos puntos** `:`
2. El bloque que depende de ella va con **sangría** (4 espacios). Donde termina la sangría, termina el bloque: no existe `FinSi`.
3. Todo en **minúscula**: `if`, `elif`, `else`.

= asigna, == compara. `if x = 5:` es un SyntaxError.

2 · Condicional simple: if

Ejecuta un bloque **solo si** la condición es True. Si es False, simplemente lo salta y sigue con lo que viene después.

lluvia.py

```
prob = int(input("Probabilidad de lluvia
(%): "))
if prob >= 60:
    print("☂ Lleva paraguas")   # dentro
    print("🧥 Y una chaqueta")   # dentro
print("Que tengas un buen día") # fuera
```

Ejecuciones

```
Probabilidad de lluvia (%): 80
☂ Lleva paraguas
🧥 Y una chaqueta
Que tengas un buen día
```

```
Probabilidad de lluvia (%): 30
Que tengas un buen día
```

PSeInt	Python
`Si prob >= 60 Entonces`	`if prob >= 60:`
`FinSi`	(fin de la sangría)

3 · Condicional doble: if-else

Hay **dos caminos** y siempre se toma exactamente uno: el del `if` si la condición es True, el del `else` si es False. El `else` no lleva condición y va **al mismo nivel** que su `if`.

parqueadero.py

```
cupos = int(input("Cupos disponibles: "))
if cupos > 0:
    print("🚗 Puedes entrar")
    print(f"Quedarán {cupos - 1} cupos")
else:
    print("⛔ Parqueadero lleno")
```

```
Cupos disponibles: 5
🚗 Puedes entrar
Quedarán 4 cupos
```

```
Cupos disponibles: 0
⛔ Parqueadero lleno
```

Versión corta: expresión condicional

Cuando solo hay que **elegir un valor** entre dos, Python permite escribirlo en una línea:

```
nota = float(input("Nota: "))
estado = "Aprobado" if nota >= 3.0 else
"Reprobado"
print(estado)
```

Se lee: *"estado vale Aprobado si nota ≥ 3.0; si no, vale Reprobado"*. Úsala solo para casos sencillos; si hay varias instrucciones, usa el if-else normal.

PSeInt	Python
`SiNo`	`else:`

4 · Condicional múltiple: if-elif-else

Cuando hay **tres o más** caminos, se encadenan condiciones con `elif` (*else if*). Python las revisa **de arriba hacia abajo**, ejecuta el bloque de la **primera** que sea True y **ya no revisa las demás**. El `else` final (opcional) atrapa todo lo que no cumplió ninguna.

calidad_aire.py (Índice de Calidad del Aire)

```
ica = int(input("Índice de calidad del
aire: "))
if ica <= 50:
    print("🟢 Buena")
elif ica <= 100:
    print("🟡 Aceptable")
elif ica <= 150:
    print("🟠 Dañina para grupos
sensibles")
else:
    print("🔴 Dañina para la salud")
```

Recorrido con ica = 101

Línea	Evaluación
`ica <= 50`	False → sigue
`ica <= 100`	False → sigue
`ica <= 150`	**True** → imprime 🟠 y sale
`else`	no se revisa

Fíjate que en el segundo `elif` no hace falta escribir `ica > 100 and ica <= 150`: si llegamos ahí es porque las anteriores ya fueron False.

¡El orden importa!

Una tienda da 20 % de descuento desde 500000, 10 % desde 200000 y 5 % desde 100000. Compara:

```
# ✘ MAL ORDEN
if total >= 100000:
    descuento = 0.05
elif total >= 200000:
    descuento = 0.10
elif total >= 500000:
    descuento = 0.20
else:
    descuento = 0
```

Con 600000 la primera condición ya es True → ¡solo 5 %! Las otras dos ramas nunca se ejecutan.

```
# ✔ BIEN: de la más exigente a la menos
if total >= 500000:
    descuento = 0.20
elif total >= 200000:
    descuento = 0.10
elif total >= 100000:
    descuento = 0.05
else:
    descuento = 0
```

Con `>=` se ordena de mayor a menor; con `<=` (como en el ICA), de menor a mayor.

PSeInt no tiene elif: allá anidabas un `Si` dentro del `SiNo`. En Python, `elif` hace lo mismo sin aumentar la sangría.

5 · Condicionales anidados

Un condicional **dentro** de otro: la pregunta interna solo se hace si la externa fue True (o False, si está en el else). Cada nivel suma **4 espacios** de sangría.

biblioteca.py

```
es_estudiante = input("¿Estudiante? (s/n): ") == "s"
multas = int(input("Multas pendientes: "))
if es_estudiante:
    if multas == 0:
        print("📚 Puedes llevar hasta 3 libros")
    else:
        print(f"💸 Primero paga tus {multas} multas")
else:
    print("🪑 Solo puedes consultar en sala")
```

Entradas	Salida
s, 0	📚 Puedes llevar hasta 3 libros
s, 2	💸 Primero paga tus 2 multas
n, 0	🪑 Solo puedes consultar en sala

> `input(...) == "s"` es una comparación: guarda directamente `True` o `False` en `es_estudiante`, por eso basta con `if es_estudiante:`.

¿Anidar o usar and?

Si solo hay **un mensaje** para cuando se cumplen las dos condiciones, una sola condición con `and` es más clara. Python además permite **comparaciones encadenadas**:

```
# anidado
if hora >= 8:
    if hora < 18:
        print("Abierto")
```

```
# equivalente
if hora >= 8 and hora < 18:
    print("Abierto")
# o, al estilo matemático:
if 8 <= hora < 18:
    print("Abierto")
```

Anida cuando cada nivel tiene **su propio else** con un mensaje distinto (como en la biblioteca).

6 · match-case (Python 3.10 o superior)

Compara **un valor** contra varias **opciones exactas**. Es el equivalente del `Segun … Hacer` de PSeInt. `case _:` es el caso por defecto (como `De Otro Modo`) y `|` agrupa varias opciones en un mismo caso.

dron.py

```
comando = input("Comando: ")
match comando:
    case "w" | "arriba":
        print("⬆️ El dron sube")
    case "s" | "abajo":
        print("⬇️ El dron baja")
    case "x":
        print("🛬 Aterrizando")
    case _:
        print("❓ Comando desconocido")
```

```
Comando: arriba
⬆️ El dron sube
```

PSeInt	Python
`Segun comando Hacer`	`match comando:`
`"x":`	`case "x":`
`"w", "arriba":`	`case "w" | "arriba":`
`De Otro Modo:`	`case _:`
`FinSegun`	(fin de la sangría)

¿match o elif? Usa **match** cuando comparas una variable con **valores exactos** (comandos, opciones de menú, colores). Usa **if-elif** cuando hay **rangos** o condiciones (`>=` , `and` ...).

A diferencia de otros lenguajes, en Python solo se ejecuta **un** case: no hace falta `break`.

7 · Errores frecuentes

Error	Ejemplo	Causa y corrección
SyntaxError expected ':'	`if nota >= 3.0`	Faltan los dos puntos al final.
SyntaxError Maybe you meant '=='	`if nota = 3.0:`	= asigna; para comparar usa ==.
IndentationError expected an indented block	`if x > 0:` `print("positivo")`	El bloque necesita 4 espacios de sangría.
IndentationError unindent does not match	`else:` desalineado	El `else` va exactamente al nivel de su `if`.
SyntaxError	`elif` sin `if` antes · `Else:`	`elif`/`else` siempre van después de un `if` y en minúscula.
Error lógico (sin mensaje)	`if edad > 18:` para "mayor de edad"	El programa corre pero da un resultado incorrecto en el **borde** (18). Debía ser >=.

Prueba los bordes. Los errores lógicos se esconden justo en los límites: si la regla dice "150000 o más", prueba con 149999, 150000 y 150001. Y procura que **cada rama** se ejecute al menos una vez con tus pruebas (*cobertura de ramas*).

Resumen para tomarle foto 📸

Simple
`if cond:`
bloque

Doble
`if cond:` ... `else:` ...

Múltiple
`if` ... `elif` ... `elif` ... `else`

Anidado
un `if` dentro de otro (+4 espacios)

match-case
`match x:` `case 1 | 2:` `case _:`

Ternario
`a if cond else b`

8 · Caja de herramientas: porcentajes y cálculos

Los ejercicios de esta guía combinan **decisiones** con **operaciones aritméticas**. Estas son las que más vas a usar:

Quiero…	En Python	Ejemplo
el 19 % de un valor	`valor * 0.19`	`80000 * 0.19 → 15200.0`
sumarle el 19 % (IVA, recargo)	`valor * 1.19`	`80000 * 1.19 → 95200.0`
quitarle el 15 % (descuento)	`valor * (1 - 0.15)`	`200000 * 0.85 → 170000.0`
porcentaje guardado como entero	`valor * porc / 100`	`150000 * 10 / 100 → 15000.0`
qué % es una parte del total	`parte / total * 100`	`150000 / 3500000 * 100 → 4.2857…`
aplicar un tope (máximo)	`if x > tope: x = tope`	`min(75000, 50000) → 50000`
horas completas y minutos sobrantes	`m // 60` · `m % 60`	`135 // 60 → 2` · `135 % 60 → 15`
mostrar 2 decimales	`f"{x:.2f}"`	`f"{476666.666:.2f}" → 476666.67`
redondear hacia arriba a cientos	`-(-x // 100) * 100`	`-(-44250 // 100) * 100 → 44300`

Patrón: decide el porcentaje, calcula una sola vez

```
if cantidad >= 100:
    porc = 15
elif cantidad >= 50:
    porc = 10
else:
    porc = 0
descuento = subtotal * porc / 100
total = subtotal - descuento
```

Patrón: tramos (impuesto progresivo)

```
if ingreso <= 2000000:
    impuesto = 0
elif ingreso <= 5000000:
    impuesto = (ingreso - 2000000) * 0.10
else:
    impuesto = 300000 + (ingreso - 5000000)
* 0.20
```

Se cobra solo sobre el **excedente** de cada límite.

El orden de las reglas cambia el resultado. No es lo mismo aplicar un recargo del 20 % y después la tarifa mínima, que al revés. Lee el enunciado y aplica cada regla, en su propio if, en el orden indicado.

9 · Ejercicios propuestos

Los 12 ejercicios van de menor a mayor dificultad. Para cada uno identifica la **entrada**, las **condiciones**, los **cálculos** y la **salida**; decide qué estructura usar, bosqueja tu programa aquí y compruébalo en el 🐍 **Laboratorio** de la lección interactiva (se corrige solo) o en IDLE / Thonny. Antes de darlo por terminado, pruébalo con los valores de los **bordes**.

🟢 Nivel 1 · Calentamiento — Una decisión y un cálculo con porcentaje.

Nivel 1 · if-else

1. IVA de un producto

Una tienda debe calcular el IVA de lo que vende. Los productos de la **canasta básica** pagan **5 %** y todos los demás pagan **19 %**. Pide el **precio sin IVA** (real) y el **tipo** de producto (`basico` o `general`) y muestra el valor del IVA y el precio final, con 2 decimales.
Entrada: un real (precio) y un texto (tipo) · **Salida:** `IVA: X` y `Total: X`
Ejemplo: 5000, basico → `IVA: 250.00` · `Total: 5250.00`; 80000, general → `IVA: 15200.00` · `Total: 95200.00`.
💡 **Pista:** el porcentaje es lo único que cambia: guarda `tasa = 0.05` o `tasa = 0.19` en el if-else y después calcula `iva = precio * tasa` una sola vez.

Nivel 1 · if-else

2. Nota definitiva

En el curso, el **parcial 1** vale **30 %**, el **parcial 2** vale **30 %** y el **examen final** vale **40 %**. Pide las tres notas (reales, de 0 a 5), calcula la **definitiva** y muestra `Definitiva: X` con 2 decimales. Si es 3.0 o más muestra `Aprobó`; si no, muestra `Reprobó` y cuánto le faltó para 3.0: `Le faltaron X`.
Entrada: tres reales (notas) · **Salida:** la definitiva y el resultado
Ejemplo: 2.5, 3.0, 3.5 → `Definitiva: 3.05` · `Aprobó`; 2.0, 3.0, 2.5 → `Definitiva: 2.50` · `Reprobó` · `Le faltaron 0.50`.
💡 **Pista:** un 30 % se calcula multiplicando por `0.30`: `definitiva = p1 * 0.30 + p2 * 0.30 + final * 0.40`. Lo que le faltó es `3.0 - definitiva`.

Nivel 1 · if-elif-else

3. Domicilio

Un restaurante cobra el domicilio así: **3000** fijos más **1200 por cada km**. Si la compra es de **80000 o más**, el domicilio es **gratis**. Si la distancia es **mayor a 10 km**, muestra solo `Fuera de la zona de cobertura`. Pide el valor de la compra y la distancia (reales) y muestra `Domicilio: X` (o `Domicilio gratis`) y `Total: X` con 2 decimales.
Entrada: dos reales (compra y km) · **Salida:** el domicilio y el total, o el mensaje de cobertura
Ejemplo: 50000, 5 → `Domicilio: 9000.00` · `Total: 59000.00`; 85000, 3 → `Domicilio gratis` · `Total: 85000.00`; 30000, 12 → `Fuera de la zona de cobertura`.
💡 **Pista:** revisa primero la distancia (si está fuera, no se calcula nada más). Costo: `3000 + 1200 * km`.

🟡 Nivel 2 · Intermedio — Varios rangos o casos (elif / match) y operaciones con // y %.

Nivel 2 · if-elif-else

4. Descuento por volumen

Un distribuidor da descuento según la **cantidad** de unidades: **100 o más → 15 %**; **50 a 99 → 10 %**; **10 a 49 → 5 %**; **menos de 10 → 0 %**. Pide el **precio unitario** (real) y la **cantidad** (entero). Muestra `Subtotal: X`, `Descuento (P%): X` y `Total: X`, con 2 decimales.
Entrada: un real (precio) y un entero (cantidad) · **Salida:** tres líneas
Ejemplo: 2500, 60 → `Subtotal: 150000.00` · `Descuento (10%): 15000.00` · `Total: 135000.00`.
💡 **Pista:** con `>=` ordena de la cantidad más grande a la más pequeña. Guarda el porcentaje como entero (`porc = 10`) y calcula `descuento = subtotal * porc / 100`.

Nivel 2 · match-case

5. Factura de energía por estrato

La empresa de energía cobra **850 por kWh**. Según el **estrato** se aplica un ajuste (valores simplificados): **estrato 1** → subsidio del 50 %; **2** → subsidio del 40 %; **3** → subsidio del 15 %; **4** → sin ajuste; **5 o 6** → contribución (recargo) del 20 %. Con **match-case** decide el ajuste. Muestra `Valor base: X` y `Total a pagar: X` con 2 decimales. Para otro estrato muestra `Estrato no válido`.

Entrada: dos enteros (consumo en kWh y estrato) · **Salida:** el valor base y el total, o el mensaje de error

Ejemplo: 150 kWh, estrato 1 → `Valor base: 127500.00` · `Total a pagar: 63750.00`; 300 kWh, estrato 6 → `Valor base: 255000.00` · `Total a pagar: 306000.00`.

💡 **Pista:** guarda el ajuste como un número con signo: `case 1: ajuste = -0.50` … `case 5 | 6: ajuste = 0.20`; el total es `base * (1 + ajuste)`. Para el estrato inválido usa una variable bandera o imprime dentro de `case _`.

Nivel 2 · if-elif-else + // y %

6. Parqueadero por horas

Un parqueadero cobra **3500 por cada hora o fracción** (61 minutos se cobran como 2 horas). Los primeros **30 minutos son gratis** y el cobro máximo del día es **28000**. Pide los **minutos** (entero). Si son 30 o menos muestra `Gratis`; si no, muestra `Horas cobradas: H` y `Total: X` (entero). Si se aplicó el tope, muestra también `Tarifa máxima del día`.

Entrada: un entero (minutos) · **Salida:** horas cobradas y total, o `Gratis`

Ejemplo: 45 → `Horas cobradas: 1` · `Total: 3500`; 61 → `Horas cobradas: 2` · `Total: 7000`; 600 → `Horas cobradas: 10` · `Total: 28000` · `Tarifa máxima del día`.

💡 **Pista:** `horas = minutos // 60` y, si sobran minutos (`minutos % 60 > 0`), suma una hora más. Después compara el total con 28000.

🟠 Nivel 3 · Avanzado — Reglas que se aplican en orden, tramos y condiciones dentro de condiciones.

Nivel 3 · if + or + tarifa mínima

7. Carrera de taxi

Una carrera de taxi cuesta **4500** de banderazo más **1100 por km**. Si la carrera empieza de noche (hora **20 o más**, **o** antes de las **5**), tiene un **recargo del 20 %**. Si el valor (con recargo) es menor que **7000**, se cobra la **tarifa mínima de 7000**. Finalmente, si el destino es el **aeropuerto**, se suman **5000** fijos. Pide los km (real), la hora de inicio (entero de 0 a 23) y si va al aeropuerto (`s` / `n`). Muestra `Total: X` con 2 decimales.
Entrada: un real, un entero y un texto · **Salida:** `Total: X`
Ejemplo: 10 km, 14 h, n → `Total: 15500.00`; 10 km, 22 h, n → `Total: 18600.00`; 2 km, 3 h, s → `Total: 13040.00`.
💡 **Pista:** aplica las reglas **en orden**, cada una en su propio if: recargo → tarifa mínima → aeropuerto. Recargo del 20 %: `valor = valor * 1.20`.

Nivel 3 · if-elif-else + anidado

8. Simulador de préstamo

Un banco presta dinero con **interés simple** mensual según el plazo: **hasta 12 meses → 1.2 %**; **13 a 24 meses → 1.5 %**; **25 a 36 meses → 1.8 %**; más de 36 → `Plazo no permitido`. El interés total es `monto × tasa × meses` y la cuota es `(monto + interés) / meses`. El préstamo se **aprueba** solo si la cuota no supera el **30 % del salario**. Pide monto (real), meses (entero) y salario (real). Muestra `Interés total: X`, `Cuota mensual: X` (2 decimales) y `Aprobado` o `Rechazado`.
Entrada: un real, un entero y un real · **Salida:** interés, cuota y decisión
Ejemplo: 5000000, 12, 3000000 → `Interés total: 720000.00` · `Cuota mensual: 476666.67` · `Aprobado`; 10000000, 18, 2000000 → `Interés total: 2700000.00` · `Cuota mensual: 705555.56` · `Rechazado`.
💡 **Pista:** 1.2 % es `0.012`. Primero el if-elif-else que elige la tasa (o rechaza el plazo); **dentro** del caso válido, otro if compara `cuota <= salario * 0.30`.

Nivel 3 · if-elif-else por tramos

9. Impuesto progresivo

Un impuesto (simplificado) se cobra por **tramos** sobre el ingreso mensual: hasta **2000000** → no paga; de 2000000 a 5000000 → **10 % del excedente** sobre 2000000; más de 5000000 → **300000 + 20 % del excedente** sobre 5000000. Pide el ingreso (real) y muestra `Impuesto: X`, `Neto: X` (ingreso − impuesto) y `Tasa efectiva: X%` (impuesto ÷ ingreso × 100), todo con 2 decimales.

Entrada: un real (ingreso) · **Salida:** impuesto, neto y tasa efectiva

Ejemplo: 3500000 → `Impuesto: 150000.00` · `Neto: 3350000.00` · `Tasa efectiva: 4.29%`; 8000000 → `Impuesto: 900000.00` · `Neto: 7100000.00` · `Tasa efectiva: 11.25%`.

💡 **Pista:** el **excedente** es lo que pasa del límite: con 3500000, el excedente sobre 2000000 es 1500000 y el 10 % de eso es 150000. Los 300000 del último tramo son el 10 % completo del tramo anterior.

🔴 Nivel 4 · Reto ★ — Problemas reales con varias reglas, topes y redondeos.

Nivel 4 · match-case + varias reglas

★ 10. Black Friday con cupones

Una tienda en línea liquida un pedido así: **1)** aplica el cupón (con **match-case**): `BLACK30` → 30 % de descuento; `BIENVENIDA` → 15 % de descuento pero **máximo 50000**; `ENVIOGRATIS` → sin descuento pero con envío gratis; otro código → muestra `Cupón no válido` y sigue sin descuento. **2)** Sobre el valor ya descontado calcula el **IVA del 19 %**. **3)** El envío cuesta **15000**, pero es gratis si el valor descontado (sin IVA) es de **200000 o más**, **o** si se usó `ENVIOGRATIS`. Muestra `Descuento: X`, `IVA: X`, `Envío: X` y `Total: X` con 2 decimales.

Entrada: un real (subtotal) y un texto (cupón) · **Salida:** cuatro líneas (y el aviso si el cupón no existe)

Ejemplo: 300000, BLACK30 → Descuento: 90000.00 · IVA: 39900.00 · Envío: 0.00 · **Total: 249900.00**; 500000, BIENVENIDA → Descuento: 50000.00 (tope) · IVA: 85500.00 · Envío: 0.00 · **Total: 535500.00**.

💡 **Pista:** usa variables que empiecen con un valor por defecto (`descuento = 0`, `envio_gratis = False`) y que cada case las cambie. Para el tope: `if descuento > 50000: descuento = 50000` (o `min(...)`).

Nivel 4 · match-case + redondeo

★ 11. Dividir la cuenta del restaurante

Al final de una comida se calcula: **impoconsumo del 8 %** sobre el consumo y una **propina** sobre el consumo según la calificación del servicio (con **match-case**): 5 → 10 %; 4 → 8 %; 3 → 5 %; 1 o 2 → 0 %; otra → `Calificación inválida` (y no se calcula nada). Muestra `Total: X` (2 decimales) y lo que paga cada persona, **redondeado hacia arriba al múltiplo de 100**: `Cada persona paga: X` (entero). Pide el consumo (real), la calificación y el número de personas (enteros).

Entrada: un real y dos enteros · **Salida:** el total y el pago por persona

Ejemplo: 150000, 5, 4 → `Total: 177000.00` · `Cada persona paga: 44300` (44250 sube a 44300); 98000, 4, 3 → `Total: 113680.00` · `Cada persona paga: 37900`.

💡 **Pista:** para redondear **hacia arriba** a múltiplos de 100 sin librerías: `int(-(-x // 100) * 100)`; o con `import math`: `math.ceil(x / 100) * 100`.

Nivel 4 · anidado + varios porcentajes

★ 12. Liquidación de nómina

Liquida el pago mensual de un empleado (valores del ejercicio, simplificados). **Valor hora** = salario ÷ 220. Cada **hora extra diurna** se paga con recargo del **25 %** (valor hora × 1.25) y cada **nocturna** con **75 %** (× 1.75). Si el salario básico es de **3000000 o menos**, recibe **auxilio de transporte de 200000**. Deducciones sobre (salario + extras): **salud 4 %** y **pensión 4 %**; si el salario básico es de **7000000 o más**, además **1 % de solidaridad**. Neto = salario + extras + auxilio − deducciones. Muestra `Horas extra: X`, `Auxilio: X`, `Deducciones: X` y `Neto a pagar: X` con 2 decimales.

Entrada: un real (salario) y dos enteros (extras diurnas y nocturnas) · **Salida:** cuatro líneas

Ejemplo: 2200000, 10, 0 → Horas extra: 125000.00 · Auxilio: 200000.00 · Deducciones: 186000.00 · **Neto a pagar: 2339000.00**; 8800000, 0, 0 → Deducciones: 792000.00 · **Neto a pagar: 8008000.00**.

💡 **Pista:** calcula paso a paso con variables: `valor_hora`, `extras`, `auxilio`, `base = salario + extras`, `porc_ded` (0.08 o 0.09) y por último el neto. El auxilio **no** entra en la base de las deducciones.